مجلة المفيـــــد فى الأعداد المركبة

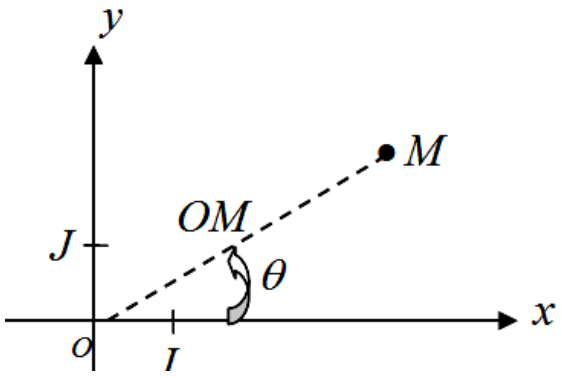
من إعداد الأستاذ بلجودي حمو

3 ثانوي شعب علمية

بكالوريا 2021

تتضمن ما يلي :

- ❖ملخص في الأعداد المركبة .
- ❖حل معادلة من الدرجة الثانية .
- ❖ملخص التفسيرات الهندسية .
- ❖طبيعة مثلث و رباعي .
- ❖ملخص التحويلات النقطية .
- ❖سلسلة تمارين -1- .
- ❖سلسلة تمارين -2- .
- ❖سلسلة تمارين في مجموعة النقط مع تمارين محلولة .
- ❖سلسلة تمارين في التحويلات النقطية .



وفقكـــــــم الله

نسمي عددا مركبا كل عدد z يكتب على الشكل $z=x+yi$ حيث x و y عددان حقيقيان و $i^2=-1$.

مرافق عدد مركب:

العدد المركب $\bar{z}$ هو مرافق العدد المركب z حيث $\bar{z}=x-yi$.

لاحقةنقطة ،لاحقة شعاع:

- Z_A هي لاحقة النقطة A و Z_B هي لاحقة النقطة B
- Z_B-Z_A هي لاحقةالشعاع $\overrightarrow{AB}$.

❖ **طويلة عدد مركب:**

$z=x+yi$. $|z|=\|\overrightarrow{OM}\|=OM=\sqrt{x^2+y^2}$

خـــــواص: من أجل كل عددين مركبين z و z'.

$\lvert -z\rvert=\lvert z\rvert$ ، $\lvert\bar{z}\rvert=\lvert z\rvert$	$\lvert z^n\rvert=\lvert z\rvert^n$
$\lvert z\times z'\rvert=\lvert z\rvert\times\lvert z'\rvert$	$z'\neq 0,\ \left\lvert\frac{z}{z'}\right\rvert=\frac{\lvert z\rvert}{\lvert z'\rvert}$

عمدة عدد مركب غير معدوم:

$\arg(z)=\left(\vec{OI};\vec{OM}\right)+2k\pi$ حيث $(k\in z)$.

خـــــواص : z و z' عددان مركبان غير معدومان ، n عدد طبيعي غير معدوم :

$\arg(z\times z')=\arg(z)+\arg(z')$
$\arg(z)^n=n\arg(z)$
$\arg\left(\frac{z}{z'}\right)=\arg(z)-\arg(z')$

الشكل المثلثي و الأسي لعدد مركب غير معدوم:

z عدد مركب غير معدوم .حيث : $|z|=r$ و $\arg(z)=\theta$

- الشكل المثلثي لِـ z : $z=r[\cos(\theta)+i\sin(\theta)]$
- الشكل الأسي لِـ z يكتب على الشكل $z=re^{i\theta}$.

ملاحظة: إذا كان $z=x+iy$ ، $\cos\theta=\frac{x}{r}$ و $\sin\theta=\frac{y}{r}$.

دستور موافر:

z عدد مركب طويلته r و θ عمدة له .من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم لدينا $(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$

المعادلات من الدرجة الثانية:

لتكن المعادلة (E) ذات المجهول المركب z :

$az^2+bz+c=0$ حيث a,b و c أعداد حقيقية و $a\neq 0$.

لحل (E) نقوم بحساب المميز Δ : $\Delta=b^2-4ac$.

- إذا كان $\Delta\succ 0$ فإنالمعادلة (E) تقبل حلين حقيقيين هما $z'=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $z''=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- $\Delta=0$ فإن (E) تقبل حلا وحيدا حقيقيا $z=\frac{-b}{2a}$.
- إذا كان $\Delta\prec 0$ فإن (E) تقبل حلين مركبين مترافقين هما: $z'=\frac{-b-i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$ و $z''=\frac{-b+i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.

التفسيرات الهندسية في الأعداد المركبة :

في كل مما يأتي :المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O,\vec{OI},\vec{OJ})$. A ، B ، C و D نقط متمايزة مثنى مثنى لواحقها على الترتيب z_A ، z_B ، z_C و z_D :

التفسير الهندسي	الكتابة المركبة
لاحقة الشعاع $\overrightarrow{AB}$	Z_B-Z_A
طويلة الشعاع $\overrightarrow{AB}$ أو الطول AB	$\lvert Z_B-Z_A\rvert$
لاحقة النقطة G مرجح الجملة $\{(A,\alpha);(B,\beta)\}$	$Z_G=\frac{\alpha Z_A+\beta Z_B}{\alpha+\beta}$ $\alpha+\beta\neq 0,$
لاحقة النقطة H مركز ثقل المثلث ABC	$Z_H=\frac{Z_A+Z_B+Z_C}{3}$
لاحقة النقطة I منتصف القطعة $[AB]$.	$Z_I=\frac{z_A+z_B}{2}$
النقط A ، B و C تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها O و نصف قطرها r.	$\lvert z_A\rvert=\lvert z_B\rvert=\lvert z_C\rvert=r$
النقط A ، B و C تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها D و نصف قطرها r .	$\lvert z_A-z_D\rvert=\lvert z_B-z_D\rvert=\lvert z_C-z_D\rvert=r$
$\frac{AC}{AB}$	$\left\lvert\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\right\rvert$
$AB=AC$	$\left\lvert\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\right\rvert=1$
$\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ مرتبطان خطيا . والنقط A ، B و C على استقامة واحدة .	$\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A}$ عددا حقيقيا غير معدوم
الشعاعان $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ متعامدان	$\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A}$ تخيلي صرف غير معدوم.
القيس بالراديان للزاوية الموجهة $(\vec{AB};\vec{AC})$.	$\arg\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$

طريقة :

تعيين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون L^n عددا حقيقيا ، حقيقيا موجبا، حقيقيا سالبا، تخيليا صرفا، تخيليا صرفا و جزؤه التخيلي موجب أو سالب:

⇐ نعين عمدة L و لتكن θ أي $\arg(L)=\theta$.

⇐ نستنتج عمدة L^n باستعمال خواص العمدة : $\arg(L^n)=n\arg(L)=n\theta$

⇐نعين قيم n كما في الجدول. $(k\in Z)$

L^n	قيم n
حقيقيا	$n\theta=k\pi$
حقيقيا موجبا	$n\theta=2k\pi$
حقيقيا سالبا	$n\theta=\pi+2k\pi$
تخيليا صرفا	$n\theta=\frac{\pi}{2}+k\pi$
تخيليا صرفا و جزؤه التخيلي موجب	$n\theta=\frac{\pi}{2}+2k\pi$
تخيليا صرفا و جزؤه التخيلي سالب	$n\theta=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$

⇐أخيرا ، نحدد قيم k التي من أجلها يكون n عددا طبيعيا .

التمرين-1-: اكتب على الشكل الجبري الأعداد المركبة التالية:

$Z_1=(2+3i)+5(3-4i)$	$Z_2=2(2+i)(3-4i)$
$Z_3=\dfrac{\sqrt{3}+2i\sqrt{2}}{i}$	$Z_4=\dfrac{\sqrt{2}-i}{1-i}$

1. ليكن العددين المركبين التاليين: $Z_1=2+i$ ، $Z_2=1-i$

• $2\overline{Z_1}-3\overline{Z_2}$	• $i\overline{Z_1}-\overline{Z_2}$

التمرين-2-:

$Z_1=1+i$	$Z_2=1-i\sqrt{3}$	$Z_3=\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}i$	$Z_4=-2+2i$
$Z_5=i\sqrt{2}$	$Z_1\times Z_2$	$\dfrac{Z_1}{Z_2}$	$Z_2^{\,3}$

1. عين الطويلة و العمدة لكل من الأعداد المركبة:
2. اكتب على الشكل المثلثي ثم الأسي الأعداد المركبة التالية .
3. اكتب $Z_1\times Z_2$ على الشكل الجبري ثم استنتج القيم المضبوطة لـ $\cos\dfrac{-\pi}{12}$ و $\sin\dfrac{-\pi}{12}$

التمرين-3-: اكتب على الشكل الجبري : أكتب Z_7 على الشكل الأسي .

$\bullet\ Z_1=2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$	$\bullet\ Z_2=4\left(\cos\dfrac{5\pi}{6}+i\sin\dfrac{5\pi}{6}\right)$
$\bullet\ Z_3=3\left(\cos\dfrac{4\pi}{3}+i\sin\dfrac{4\pi}{3}\right)$	$\bullet\ Z_4=8\left(\cos\dfrac{-\pi}{3}+i\sin\dfrac{-\pi}{3}\right)$
$\bullet\ Z_5=2e^{i\frac{\pi}{4}}$	$\bullet Z_7=-2e^{i\frac{\pi}{2}}$ $\bullet Z_6=2e^{i\frac{\pi}{2}}$

التمرين-4-: حل في C المعادلا ت ثم اكتب الحلول على الشكل الجبري:

$(1)\bullet\ (2+i)z=7-i$	$(3)\bullet\ (2-i)\bar{z}=3-i$
$(3)\bullet\ z^2-2z-3=0$	$(4)\bullet\ z^2-2z+1=0$
$(5)\bullet\ z^2-2z+3=0$	$(6)\bullet\ z^2-2z\cos\alpha+1=0\ ,\ \alpha\in]0;\pi[$

التمرين-5-:

$p(z)$ كثير حدود في C حيث $P(z)=z^3-3z^2+3z+7$

1. أحسب $p(-1)$
2. عين الأعداد الحقيقية a,b,c حيث $P(z)=(z+1)(az^2+bz+c)$
3. حل في C المعادلة: $P(z)=0$.

التمرين-6-:

في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$ ، النقط A,B التي لواحقهما على الترتيب: $Z_A=1+i$ ، $Z_B=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i$.

1. عين عمدة لكل من $Z_A^{\,n}$ و $Z_B^{\,n}$.

2. عين قيم العدد الطبيعي n بحيث: • $Z_A^{\,n}$ تخيليا صرفا . • $Z_B^{\,n}$ حقيقيا .

التمرين-7-:

I) حل في C المعادلة : $(z-i)(Z^2-4Z+5)=0$

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$ ، لتكن A,B,C نقط لواحقها على الترتيب: $Z_A=i$ ، $Z_B=2-i$ ، $Z_C=2+i$

اكتب $\dfrac{Z_C-Z_A}{Z_C-Z_B}$ على الشكل الاسي ثم استنتج طبيعة ABC .

التمرين-8-:

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$ ، لتكن A,B,C و w نقط لواحقها $Z_A=i$ ، $Z_B=e^{-i\frac{\pi}{2}}$ ، $Z_C=-1+i\sqrt{3}$ ، $Z_D=\overline{Z_C}$ ، $Z_w=2+2i$ على الترتيب .

1. عين Z_I لاحقة النقطة I منتصف $[CD]$.
2. أكتب $\dfrac{Z_A-Z_I}{Z_B-Z_I}$ على الشكل الأسي ثم استنتج طبيعة ABI .

التمرين-9-:

نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$ النقط A ، B ، C و I التي لواحقها على الترتيب : $Z_A=1+2i$ ، $Z_B=\overline{Z_A}$ ، $Z_C=Z_B-4$ ، $Z_I=-1$.

1. أكتب الشكل الجبري $\dfrac{Z_C-Z_B}{Z_A-Z_B}$ ، استنتج طبيعة المثلث ABC
2. بين أن النقاط A ، B ، C تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها I يطلب تحديد نصف قطرها.
3. عين Z_D لاحقة D حتى يكون $BADC$ متوازي أضلاع .
4. استنتج بدقة طبيعة الرباعي $BADC$.
5. عين Z_G لاحقة G مرجح الجملة $\{(A;2);(B;-1);(C;2)\}$.

التمرين-10-:

I) لتكن في مجموعة الأعداد المركبة C المعادلة (I) المعرفة كما يلي : $Z^3-3\sqrt{3}Z^2+7Z-2\sqrt{3}=0.....(I)$

• تحقق ان $Z_0=2\sqrt{3}$ حل لـ (I) ثم حل في C المعادلة (I).

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$ ، لتكن A,B,C نقط لواحقها على الترتيب:

$Z_A=\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}i$ ، $Z_B=4Z_A+2i$ ، $Z_C=\overline{Z}_A$

1. اكتب كل من Z_A و Z_C على الشكل الآسي .
2. أثبت أن $Z_C^{\,2019}$ تخيلي صرف و أن $\left(\dfrac{Z_C}{Z_A}\right)^{2019}$ حقيقي.
3. أكتب العدد المركب $\dfrac{Z_C}{Z_A}$ على الشكل الأسي ثم استنتج طبيعة المثلث AOC .
4. عين قيم العد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\dfrac{Z_C}{Z_A}\right)^n$ حقيقي.

التمرين-11-:

عين في كل حالة من الحالات التالية مجموعة النقط M من المستوي المركب ذات اللاحقة z التي تحقق:

$\lvert z-1-i\rvert=3$ • 1	$\lvert iz-1+i\rvert=5$ • 2
$\lvert z+\sqrt{2}+i\rvert=\lvert z-1-i\rvert$ • 3	$\arg(z-2i)=\dfrac{\pi}{3}+2k\pi$ • 4
$\arg\left(\dfrac{z-2}{z+3+i}\right)=2k\pi$ • 5	$\arg(z-2i)=\dfrac{\pi}{3}+k\pi$ • 6
$\arg\left(\dfrac{z-2}{z+3+i}\right)=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$ • 7	$\arg\left(\dfrac{z-2i}{z+\sqrt{2}+2i}\right)=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$ • 8

الأستاذ بلجودي حمو

❖طبيعة مثلث:

A ، B ، C ليست على استقامة واحدة . $(k \in Z)$

الشروط		المثلث ABC
$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = ai$	$a \in \Re^* - \{-1;1\}$	قائم في A .
	$a \in \{-1;1\}$	قائم في A و متساوي الساقين
$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = a + bi$ حيث $a \neq 0$ و $b \neq 0$ و $\lvert a+bi \rvert = 1$	$\arg(a + bi) \neq \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$	متساوي الساقين
	$\arg(a + bi) = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$	متقايس الأضلاع

●طريقة ثانية :

الشروط	المثلث ABC
$\lvert z_B - z_A \rvert^2 + \lvert z_C - z_A \rvert^2 = \lvert z_B - z_C \rvert^2$ و $\lvert z_B - z_A \rvert \neq \lvert z_C - z_A \rvert$	قائم في A .
$\lvert z_B - z_A \rvert^2 + \lvert z_C - z_A \rvert^2 = \lvert z_B - z_C \rvert^2$ و $\lvert z_B - z_A \rvert = \lvert z_C - z_A \rvert$	قائم في A و متساوي الساقين
$\lvert z_B - z_A \rvert = \lvert z_C - z_A \rvert \neq \lvert z_B - z_C \rvert$ **و** $\lvert z_B - z_A \rvert^2 + \lvert z_C - z_A \rvert^2 \neq \lvert z_B - z_C \rvert^2$	متساوي الساقين
$\lvert z_B - z_A \rvert = \lvert z_C - z_A \rvert = \lvert z_B - z_C \rvert$	متقايس الأضلاع

❖طبيعة الرباعي:

A ، B ، C و D ليست على استقامة واحدة

الشروط			الرباعي ABCD
$z_B - z_A = z_C - z_D$			متوازي أضلاع
$z_B - z_A = z_C - z_D$	$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = ai$	$a \in \Re^* - \{-1;1\}$	مستطيل
		$a \in \{-1;1\}$	مربع
	$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = a + bi$ $a \neq 0$ و $b \neq 0$	$\lvert a+bi \rvert = 1$	معين
		$\lvert a+bi \rvert \neq 1$	كيفي

●طريقة ثانية :

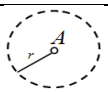
الشروط			الرباعي ABCD
$\frac{z_A + z_C}{2} = \frac{z_B + z_D}{2}$			متوازي أضلاع
$\frac{z_A+z_C}{2} = \frac{z_B+z_D}{2}$	$\frac{z_C - z_A}{z_D - z_B} = ai$	$a \in \Re^* - \{-1;1\}$	معين
		$a \in \{-1;1\}$	مربع
	$\frac{z_C - z_A}{z_D - z_B} = a + bi$ $a \neq 0$ و $b \neq 0$	$\lvert a + bi \rvert = 1$	مستطيل
		$\lvert a + bi \rvert \neq 1$	كيفي

الأستاذ بلجودي حمو

مجموعة النقط

المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$ ، A ، B نقطتين متمايزتين من المستوي لاحقتها على الترتيب z_A ، z_B و M نقطة من المستوي لاحقتها z . $(k \in Z)$

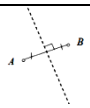
❖المجموعة -1- : $|z-z_A|=r$:

الشكل	مجموعة النقط M	الإنشاء---
$r \succ 0, \quad \lvert z-z_A\rvert = r$ تعني $r \succ 0, \quad AM = r$	دائرة مركزها A و نصف قطرها r .	
$r \prec 0, \quad \lvert z-z_A\rvert = r$ تعني $r \prec 0, \quad AM = r$	مجموعة خالية .	
$r=0, \lvert z-z_A\rvert = r$ تعني $AM=0$	النقطة A .	• A

حالات مشابهة:

$(z-z_A)\left(\overline{z-z_A}\right)=r$; $r \succ 0$ معناه $|z-z_A|=\sqrt{r}$ معناه $AM=\sqrt{r}$ مجموعة النقط هي الدائرة التي مركزها A و نصف قطرها $\sqrt{r}$.

❖المجموعة -2- : $|z-z_A|=|z-z_B|$:

الشكل	مجموعة النقط M	الإنشاء -----
$\lvert z-z_A\rvert = \lvert z-z_B\rvert$ تعني $AM = BM$	محور القطعة المستقيمة $[AB]$	

❖المجموعة -3- : $z-z_A=re^{i\theta}$ حيث r ثابت حقيقي موجب تماما معلوم و θ متغير :

الشكل	مجموعة النقط M
θ متغير على مجال طوله أكبر أو يساوي 2π .	دائرة مركزها A و نصف قطرها r
θ متغير على مجال طوله π .	نصف دائرة مركزها A و نصف قطرها r
θ متغير على مجال طوله أكبر تماما من 0 و أقل تماما من 2π و يختلف عن π .	قوس من الدائرة التي مركزها A و نصف قطرها r .

❖المجموعة -4- : $z-z_A=re^{i\theta}$ حيث θ ثابت حقيقي معلوم و r متغير حقيقي :

الشكل	مجموعة النقط M
r متغير على R	مستقيم مبدؤه النقطة A حيث $\left(\vec{u};\vec{AM}\right)=\theta+k\pi, k\in Z$
r متغير على R^*	مستقيم يشمل A حيث $\left(\vec{u};\vec{AM}\right)=\theta+k\pi, k\in Z$ باستثناء A
r متغير على R_+	نصف مستقيم مبدؤه A حيث $\left(\vec{u};\vec{AM}\right)=\theta+2k\pi, k\in Z$
r متغير على R^*_+	نصف مستقيم مبدؤه A حيث $\left(\vec{u};\vec{AM}\right)=\theta+k\pi, k\in Z$ باستثناء A
r متغير على R_-	نصف مستقيم مبدؤه A حيث $\left(\vec{u};\vec{AM}\right)=\pi+\theta+2k\pi, k\in Z$
r متغير على R^*_-	نصف مستقيم مبدؤه النقطة A حيث $\left(\vec{u};\vec{AM}\right)=\pi+\theta+2k\pi, k\in Z$ باستثناء النقطة A

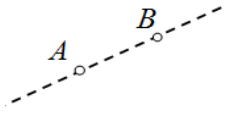
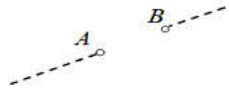
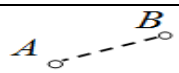
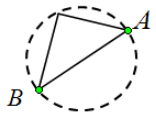
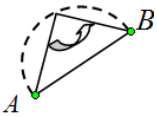
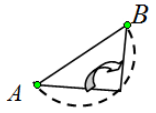
الأساذ : بلجودي حمـــو

❖المجموعة -5- : $\arg(z-z_A)=\theta+\ldots$:

الشكل	مجموعة النقط M
$\arg(z-z_A)=\theta+k\pi$ $k\in Z$	مستقيم يشمل النقطة A حيث $\left(\vec{u};\vec{AM}\right)=\theta+k\pi, k\in Z$ باستثناء النقطة A
$\arg(z-z_A)=\theta+2k\pi$ $k\in Z$	نصف مستقيم مبدؤه النقطة A حيث $\left(\vec{u};\vec{AM}\right)=\theta+2k\pi, k\in Z$ باستثناء النقطة A

❖المجموعة -6- :

$\arg\dfrac{z-z_B}{z-z_A}=\ldots..$: $(k\in Z)$

الشكل	مجموعة النقط M	الإنشاء ----
$\arg\dfrac{z-z_B}{z-z_A}=k\pi$	المستقيم (AB) باستثناء النقطتين A و B	
$\arg\dfrac{z-z_B}{z-z_A}=2k\pi$	المستقيم (AB) باستثناء القطعة $[AB]$.	
$\arg\dfrac{z-z_B}{z-z_A}=\pi+2k\pi$	القطعة $[AB]$ باستثناء A و B	
$\arg\dfrac{z-z_B}{z-z_A}=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$	دائرة قطرها $[AB]$ باستثناء النقطتين A و B حيث : $\left(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB}\right)=\dfrac{\pi}{2}+k\pi, k\in Z$	
$\arg\dfrac{z-z_B}{z-z_A}=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$	نصف دائرة قطرها $[AB]$ باستثناء النقطتين A و B حيث : $\left(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB}\right)=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi, k\in Z$	
$\arg\dfrac{z-z_B}{z-z_A}=-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$	نصف دائرة قطرها $[AB]$ باستثناء النقطتين A و B حيث : $\left(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB}\right)=-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi, k\in Z$	

الأساذ : بلجودى حمـــــو

تمرين محلول حول مجموعة النقط

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$

I) نعتبر النقط A ، B ، C و D لواحقها على الترتيب :

$z_A = 1+i$ ، $z_B = -\sqrt{2}-i$ ، $z_C = 2i$ ، $z_D = 2$

• عين في كل حالة من الحالات التالية مجموعة النقط M من المستوي المركب ذات اللاحقة z التي تحقق:

$\lvert z-1-i\rvert = 3$ • 1	$\lvert iz+1-i\rvert = 5$ • 2	$\lvert z+\sqrt{2}+i\rvert = \lvert z-1-i\rvert$ • 3
$\left\lvert \frac{z+\sqrt{2}+i}{z-1-i} \right\rvert = 1$ • 4	$\arg(z-2i) = \frac{\pi}{3}+k\pi$ • 5	$\arg(z-2i) = \frac{\pi}{3}+2k\pi$ • 6
$z = 1+i+ke^{i\frac{\pi}{4}}$ • 7 ، حيث k متغير على $\Re^*$.	$z = 1+i+3e^{i\theta}$ • 8 ، حيث θ متغير على $\Re$	$\arg\left(\frac{z-2}{z+3+i}\right) = k\pi$ • 9
$\arg(-1-i) = 2k\pi$ • 10	$\arg\left(\frac{z-2}{z-1-i}\right) = \pi+2k\pi$ • 11	$\arg\left(\frac{z-2i}{z+\sqrt{2}+i}\right) = \frac{\pi}{2}+k\pi$ • 12

• في الحالات 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 : $k \in Z$.

الحـــــل

1 • $\lvert z-1-i\rvert = 3$ و منه $\lvert z-(1+i)\rvert = 3$ معناه $MA = 3$ مجموعة النقط M هي الدائرة التي مركزها A و نصف قطرها $r = 3$.

2 • $\lvert iz+1-i\rvert = 5$ و منه $\lvert iz-(-1+i)\rvert = 5$ و منه $\left\lvert i\left(z-\frac{-1+i}{i}\right)\right\rvert = 5$ و منه $\left\lvert i\left(z-\frac{(-1+i)\times(-i)}{i\times -i}\right)\right\rvert = 5$

$\lvert i\rvert\lvert z-(1+i)\rvert = 5$ و منه $\lvert z-z_A\rvert = 5$ معناه $MA = 5$. مجموعة النقط M هي الدائرة التي مركزها A و نصف قطرها $r = 3$.

3 • $\lvert z+\sqrt{2}+i\rvert = \lvert z-1-i\rvert$ و منه $\lvert z-(-\sqrt{2}-i)\rvert = \lvert z-(1+i)\rvert$ و منه $\lvert z-z_B\rvert = \lvert z-z_A\rvert$ معناه $MB = MA$. مجموعة النقط M هي محور القطعة $[AB]$.

4 • $\left\lvert \frac{z+\sqrt{2}+i}{z-1-i} \right\rvert = 1$ و منه $\lvert z-(-\sqrt{2}-i)\rvert = \lvert z-(1+i)\rvert$ و منه $\lvert z+\sqrt{2}+i\rvert = \lvert z-1-i\rvert$ و منه $\lvert z-z_B\rvert = \lvert z-z_A\rvert$ معناه $MB = MA$

مجموعة النقط M هي محور القطعة $[AB]$.

5 • $\arg(z-2i) = \frac{\pi}{3}+2k\pi$ و منه $\arg(z-z_C) = \frac{\pi}{3}+2k\pi$ معناه $\left(\vec{u};\vec{CM}\right) = \frac{\pi}{3}+2k\pi$ مجموعة النقط M هي نصف مستقيم مبدؤه النقطة C حيث $\left(\vec{u};\vec{CM}\right) = \frac{\pi}{3}+2k\pi$ باستثناء النقطة C .

6 • $\arg(z-2i) = \frac{\pi}{3}+k\pi$ و منه $\arg(z-z_C) = \frac{\pi}{3}+k\pi$ معناه $\left(\vec{u};\vec{CM}\right) = \frac{\pi}{3}+k\pi$. مجموعة النقط M هي المستقيم الذي يشمل النقطة C حيث $\left(\vec{u};\vec{CM}\right) = \frac{\pi}{3}+k\pi$ باستثناء النقطة C .

7• $z=1+i+ke^{i\frac{\pi}{4}}$ و منه $z-(1+i)=ke^{i\frac{\pi}{4}}$ و منه $z-z_A=ke^{i\frac{\pi}{4}}$ معناه $\left(\vec{u};\vec{AM}\right)=\frac{\pi}{4}+k\pi$. مجموعة النقط M هي المستقيم الذي يشمل النقطة A حيث $\left(\vec{u};\vec{AM}\right)=\frac{\pi}{4}+k\pi$ باستثناء النقطة A .

8• $z=1+i+3e^{i\theta}$ و منه $z-(1+i)=3e^{i\theta}$ و منه $z-z_A=3e^{i\theta}$ و منه $|z-z_A|=3$ معناه $MA=3$.

مجموعة النقط M هي الدائرة التي مركزها A و نصف قطرها $r=3$.

9• $\arg\left(\frac{z-2}{z-1-i}\right)=k\pi$ و منه $\arg\left(\frac{z-2}{z-(1+i)}\right)=k\pi$ و منه $\arg\left(\frac{z-z_D}{z-z_A}\right)=k\pi$ معناه $\left(\vec{MA};\vec{MD}\right)=k\pi$. مجموعة النقط M هي المستقيم (AD) باستثناء A و D .

10• $\arg\left(\frac{z-2}{z-1-i}\right)=2k\pi$ و منه $\arg\left(\frac{z-2}{z-(1+i)}\right)=2k\pi$ و منه $\arg\left(\frac{z-z_D}{z-z_A}\right)=2k\pi$ معناه $\left(\vec{MA};\vec{MD}\right)=2k\pi$. مجموعة النقط M هي المستقيم (AD) باستثناء القطعة $[AD]$.

11• $\arg\left(\frac{z-2}{z-1-i}\right)=\pi+2k\pi$ و منه $\arg\left(\frac{z-2}{z-(1+i)}\right)=\pi+2k\pi$ و منه $\arg\left(\frac{z-z_D}{z-z_A}\right)=\pi+2k\pi$ معناه $\left(\vec{MA};\vec{MD}\right)=\pi+2k\pi$.

مجموعة النقط M هي القطعة $[AD]$ باستثناء A و D .

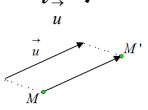
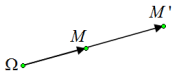
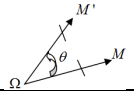
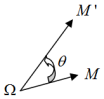
12• $\arg\left(\frac{z-2i}{z+\sqrt{2}+i}\right)=\frac{\pi}{2}+k\pi$ و منه $\arg\left(\frac{z-2i}{z-\left(-\sqrt{2}-i\right)}\right)=\frac{\pi}{2}+k\pi$ و منه $\arg\left(\frac{z-z_C}{z-z_B}\right)=\frac{\pi}{2}+k\pi$ معناه $\left(\vec{MB};\vec{MC}\right)=\frac{\pi}{2}+k\pi$. مجموعة النقط M هي دائرة قطرها $[BC]$ باستثناء C و B حيث $\left(\vec{MB};\vec{MC}\right)=\frac{\pi}{2}+k\pi$

الأستاذ : بلجودي حمـــــو

التحويلات النقطية في الأعداد المركبة

المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{OI};\vec{OJ})$.

● التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M لاحقتها z النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث $z'=az+b$ مع a و b عددان مركبان و $a\neq 0$

	$a\in\Re^*$		$a\in C^*-\Re$	
	$a=1$	$a\in\Re^*-\{1\}$	$\lvert a\rvert=1$	$\lvert a\rvert\neq 1$
طبيعة التحويل	**انسحاب** $t_{\vec{u}}$ 	تحاكي $h_{(\Omega;k)}$ 	الدوران $R_{(\Omega;\theta)}$ 	**تشابه مباشر** S 
عناصره المميزة	شعاعه $\vec{u}$ صورة b.	● مركزه w ذات اللاحقة $\frac{b}{1-a}$ ● نسبته $k=a$.	● مركزه w ذات اللاحقة $\frac{b}{1-a}$ ● زاويته $\theta=\arg(a)$	● مركزه w ذات اللاحقة $\frac{b}{1-a}$ ● نسبته $k=\lvert a\rvert$ ● زاويته $\theta=\arg(a)$
الصيغة المتسخة	$z'=z+z_{\vec{u}}$	$z'-z_\Omega=k(z-z_\Omega)$	$z'-z_\Omega=e^{i\theta}(z-z_\Omega)$	$z'-z_\Omega=ke^{i\theta}(z-z_\Omega)$
التركيب	$t_{\vec{u}}\,ot_{\vec{v}}=t_{(\vec{u}+\vec{v})}$	$h_{(\Omega;k)}Oh_{(\Omega;k')}=h_{(\Omega;k\times k')}$	$R_{(\Omega;\theta)}OR_{(\Omega;\theta')}=R_{(\Omega;\theta+\theta')}$	$S_{(\Omega;\theta;k)}OS_{(\Omega;\theta';k')}=S_{(\Omega;\theta+\theta';k\times k')}$ $R_{(\Omega;\theta)}Oh_{(\Omega;k)}=S_{(\Omega;\theta;k)}$
ملاحظات	● يحافظ على الأطوال و المساحات.	● يحول المسافات بضربها في $\lvert k\rvert$ و المساحات في k^2.	● يحافظ على الأطوال و المساحات.	● يحول المسافات بضربها في k و المساحات في k^2
	● كلها تحافظ على الاستقامية ، التوازي ، التعامد ، الزوايا ، المرجح و الأشكال.			

❖طـــــــريقة:

المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{OI};\vec{OJ})$. A ، B ، C و D نقط لواحقها على الترتيب z_A ، z_B ، z_C و z_D:

ليكن F تحويلا نقطيا كتابته المركبة $z'=az+b$ مع $a\neq 0$.

⇐ التحويل F الذي يحول A إلى B و يحول C إلى D $(A\neq C$ و $B\neq D)$ معناه :

$\begin{cases}F(A)=B\\F(C)=D\end{cases}$ معناه $\begin{cases}z_B=a\,z_A+b....(*)\\z_D=a\,z_C+b\end{cases}$ و بالتالي $\boxed{a=\frac{z_B-z_D}{z_A-z_C}}$

⇐ التحويل النقطي F الذي مركزه A و يحول B إلى C $(A\neq B$ و $A\neq C)$ معناه :

$\begin{cases}F(A)=A\\F(B)=C\end{cases}$ معناه $\begin{cases}z_A=a\,z_A+b....(*)\\z_C=a\,z_B+b\end{cases}$ و بالتالي $\boxed{a=\frac{z_A-z_C}{z_A-z_B}}$

- في الحالتين نتعرف على طبيعة التحويل حسب طبيعة العدد a و بالاستعانة بالجدول السابق .
- لإيجاد العناصر المميزة و العبارة المركبة للتحويل F نقوم باستخراج b بتعويض قيمة a في المعادلة $(*)$، ثم نستخرج عناصر التحويل انطلاقا من a و b و نكتب العبارة المركبة $(z'=az+b)$.

الأساذ : بلجودي حمـــــو

سلسلة تمارين التحويلات النقطية

التمرين الأول :

1. عين في كل حالة طبيعة التحويل النقطي F الذي يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة Z النقطة M' ذات اللاحقة Z' .محددا عناصره المميزة .
1. عين Z_B لاحقة النقطة B صورة النقطة A بالتحويل F . $(Z_A = 2+i)$

$Z'=Z+1-2i$	$Z'=2Z-3i$	$Z'=2iZ+1+3i$	$Z'=iZ+1-i\sqrt{2}$	$Z'=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\right)iZ+1+i$	$Z'=2e^{i\frac{\pi}{3}}Z+1+3i$

التمرين الثاني :

1. عين في كل حالة طبيعة التحويل النقطي F الذي يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة Z النقطة M' ذات اللاحقة Z' .
2. حدد عناصره المميزة . $(Z_A = 2i)$
3. عين Z_B لاحقة النقطة B صورة النقطة A بالتحويل F . $(Z_A = 2+i)$

$Z'-2i = 3(Z-2i)$	$Z'-2i = i(Z-2i)$	$Z'-2i = 3i(Z-2i)$

التمرين الثالث :

نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى م. م. م $(O;\vec{u};\vec{v})$ النقط A ، B ، C ذات اللواحق $Z_A = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$ ، $Z_B = 2-i$ ، $Z_C = 1-i\sqrt{3}$

1. اوجد العبارة المركبة للانسحاب t الذي شعاعه $\vec{v}$ ذو اللاحقة Z_A .
2. اوجد العبارة المركبة للانسحاب t الذي شعاعه $\vec{AC}$.
3. اوجد العبارة المركبة للتحاكي h الذي مركزه A ونسبته 2- ثم عين Z_E لاحقة النقطة E صورة النقطة C باتحاكي h . ● ماذا تستنتج بالنسبةللشعاعين $\vec{AC}$ و $\vec{AE}$ و النقط A, C, E .
4. اوجد العبارة المركبة للدوران R الذي مركزه B وزاويته $\frac{\pi}{2}$ ،ثم عين Z_D لاحقة D صورة A بالدوران R . ● استنتج طبيعة المثلث BAD .
5. اوجد العبارة المركبة للدوران R الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{4}$ ،ثم عين Z_D لاحقة D صورة B بالدوران R . ● استنتج طبيعة المثلث BAD .
6. اوجد العبارة المركبة للتشابه المباشر S الذي مركزه A و نسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{2}$ ،ثم عين Z_D لاحقة D صورة B بالتشابه S . ● استنتج طبيعة المثلث BAD

التمرين الرابع :

نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$ نعتبر النقطتين A ، B ، C و D ذات اللواحق $Z_A = 1$ ، $Z_B = 2i$ ، $Z_C = -1-i$ ، $Z_D = -3-3i$ على الترتيب .

1. ما هي طبيعة التحويل الذي مركزه A و يحول B إلى C .
2. ما هي طبيعة التحويل الذي يحول A الى B و يحول C الى D ، ثم جد عبارته المركبة.

التمرين الخامس :

II) نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$ النقط A ، B ، C ، D التي لواحقها على الترتيب :

$Z_A = 1+2i$ ، $Z_B = \overline{Z_A}$ ، $Z_C = -3-2i$

1. اكتب الشكل الجبري للعدد المركب $\frac{Z_C - Z_B}{Z_A - Z_B}$ ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .
2. استنتج أنه يوجد تحويل مركزه B و يحول A إلى C ،يطلب تعيين طبيعته ثم جد عبارته المركبة.

التمرين السادس :

نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$ النقط A ، B ، C و D و E التي لواحقها على الترتيب :

$Z_A = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$ ، $Z_B = \overline{Z_A}$ ، $Z_C = 3+2i\sqrt{3}$ ، $Z_D = \overline{Z_C}$ ، $Z_E = -Z_C$

1. اكتب الشكل الأسي للعدد المركب $\frac{Z_C - Z_B}{Z_E - Z_B}$ ثم استنتج طبيعة المثلث BEC .
2. استنتج أنه يوجد تحويل مركزه B و يحول E الى C ،يطلب تعيين طبيعته ثم جد عبارته المركبة.
3. جد صورة الدائرة التي مركزها C و نصف قطرها 3 بهذا التحويل .

التمرين السابع :

نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى م. م. م $(O;\vec{u};\vec{v})$ النقطة A ذات اللاحقة $Z_A = 2i$

$(h): Z'=-2Z+6i$	$(S'): Z'=(1+i\sqrt{3})Z+2\sqrt{3}$	$(S): Z'=3iZ+6+2i$	$(R): Z'=(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i)Z+\sqrt{2}+(2-\sqrt{2})i$

1. عين طبيعة كل من التحويلات R و S و S' و h محددا العناصر المميزة لكل منها.

التمرين -1-

I) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة : $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O, \vec{u}, \vec{v}\right)$

A و B نقطتان من المستوي لاحقتهما على الترتيب : $z_A = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$ ؛ $z_B = \overline{z_A}$

1. أكتب z_A ؛ $\frac{1}{z_B}$ على الشكل الأسي ؛ ثم بين أن $\left(\frac{2}{z_B}\right)^{2018}$ تخيلي صرف .

2. C صورة B بالتحاكي h الذي مركزه ω لاحقتها z_ω حيث $z_\omega = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ونسبته 3-:

. أثبت أن لاحقة C هي z_C حيث : $z_C = -\sqrt{2} + i3\sqrt{2}$

3. أحسب z_D لاحقة D صورة B بالدوران r الذي مركزه O وزاويته $\frac{-\pi}{2}$:

4. أ . بين أن $\frac{z_C - z_A}{z_D - z_A} = -i$ واستنتج طبيعة المثلث ACD .

ب. عين لاحقة E حتى يكون $ACED$ مربع .

التمرين -2-

I. 1. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $(E).....4z^2 - 2z + 1 = 0$

2. أكتب على الشكل الأسي كل من العددين $\frac{1}{z_1}$ ؛ $\frac{1}{z_2}$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O, \vec{u}, \vec{v}\right)$

A و B و C نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب $z_A = 4$ ؛ $z_B = 1 + i\sqrt{3}$ ؛ $z_C = 1 - i\sqrt{3}$

1. أ. أحسب $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ ثم حدد طبيعة المثلث ABC .

2. جد لاحقة D صورة A بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CB}$ واستنتج طبيعة الرباعي $ACBD$.

3. حدد طبيعة (γ) مجموعة النقط M حيث : $\left|iz + \sqrt{3} - i\right| = \left|z - 1 + i\sqrt{3}\right|$

4. بين أن النقطة G مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC تنتمي إلى (γ).

التمرين -3-

I) 1. حل في C المعادلة (I) : $(Z - 1 - i)(\overline{Z} - \sqrt{3} + i) = 0.....(I)$

II) نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O; \vec{u}; \vec{v}\right)$ النقط A ، B ، C ، D التي لواحقها على الترتيب :

$Z_A = 1 + i$ ، $Z_B = \sqrt{3} - i$ ، $Z_C = 4$ ، $Z_D = \sqrt{3} + i$.

1. اكتب كل من Z_A و Z_B و $\frac{Z_A}{Z_B}$ على الشكل الأسي و المثلثي .

2. أكتب $\frac{Z_A}{Z_B}$ على الشكل الجبري ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\sin\frac{5\pi}{12}$ و $\cos\frac{5\pi}{12}$.

3. أوجد قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\frac{Z_A}{Z_B}\right)^n = \frac{1}{8}(1 - i\sqrt{3})$ وتحقق أن $\left(\frac{Z_A}{\sqrt{2}}\right)^{2020} + \left(\frac{Z_B}{2}\right)^{1962} + Z_C$ عدد حقيقي .

4. أكتب على الشكل الأسي العدد المركب $\frac{Z_D}{Z_B}$ ثم استنتج طبيعة المثلث DBO .

5. عين مجموعة النقط M من المستوي المركب ذات اللاحقة z التي تحقق : $z = 1 + i - ke^{i\frac{\pi}{3}}$ حيث k يمسح $\Re+$.

التمرين -4-

I) نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة C كثير الحدود : $p(z) = z^3 - (5+i)z^2 + (10+6i)z - 8 - 16i$

1. بين أن $p(z)$ تقبل جذرا تخيليا صرفا z_0 يطلب تعيينه .
2. حل في C المعادلة $p(z) = 0$.

II) نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$ النقط A ، B ، C التي لواحقها على الترتيب :

$Z_A = 2i$ ، $Z_B = 2-2i$ ، $Z_C = 3+i$.

1. اكتب كل من Z_A و Z_B على الشكل الأسي و المثلثي .
2. أكتب $\dfrac{Z_C - 2 + (\sqrt{3}-1)i}{Z_B}$ على الشكل الأسي و الجبري ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\sin\dfrac{7\pi}{12}$ و $\cos\dfrac{7\pi}{12}$.
3. عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\overline{Z_B}\right)^n$ تخيليا صرفا وتحقق أن $\left(\dfrac{Z_A}{2}\right)^{2020} + \left(\dfrac{\overline{Z_B}}{2\sqrt{2}}\right)^{1962} = 1+i$.
4. عين Z_D لاحقة النقطة Z_D حتى يكون الرباعي $BCAD$ متوازي أضلاع .
5. عين مجموعة النقط M من المستوي المركب ذات اللاحقة z التي تحقق : $z = 2i + 2e^{i\theta}$ حيث θ يمسح $+\Re$.

التمرين -5-

1/ حل في مجموعة الأعداد المركبة C : $\left(z - \sqrt{3}\right)\left(z^2 - \sqrt{3}\,z + 1\right) = 0$.

2/ المستوي المركب منسوب إلى معلم $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$ ، لتكن A ، B و C نقط لواحقها على الترتيب:

$z_A = \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{1}{2}i$ ، $z_B = \sqrt{3}$ ، $z_C = \overline{z}_A$.

أثبت أن $z_A^{1962} + z_C^{2016} = 0$ ثم عين قيم العد الطبيعي n **بحيث يكون** $\left(\dfrac{z_A}{z_C}\right)^n$ **حقيقي موجب**

3) أكتب العدد المركب $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ على الشكل الأسي ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .

4) عين z_E لاحقة النقطة E صورة B بالتشابه المباشر S الذي مركزه A ونسبته 2 وزاويته $\dfrac{\pi}{3}$ ؛ ثم بين أن النقط A ؛ C و E في استقامية .

5) عين مجموعة النقط M ذات اللاحقة z بحيث يكون $\dfrac{z - z_A}{z - z_C}$ **تخيليا صرفا** ؛ ($z \neq z_C$) .

5) عين مجموعة النقط M ذات اللاحقة z بحيث $k \in Z$ / $Arg\left(\dfrac{z - z_A}{z - z_C}\right) = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ ؛ ($z \neq z_C$) .

التمرين -5-

المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ ، لتكن النقط A ، B ، C ، D و H لواحقها على الترتيب :

$z_A = a$ ، $z_B = 1 + \dfrac{a-1}{a}i$ ، $z_C = ia$ ، $z_D = -\dfrac{1}{a}i$ و $z_H = z_D + 1$ حيث a عدد حقيقي موجب تماما يختلف عن 1 .

1.أ) تحقّق أنّ : $z_B - z_D = \overline{z_D}(z_A - z_C)$.

ب) إستنتج أن المستقيمين (AC) و (BD) متعامدان .

2. أ) عين الكتابة المركبة للتشابه المباشر S الذي يحول A إلى B و يحول C إلى D .

ب) حدّد z_Ω لاحقة المركز Ω للتحويل S ، ثمّ عين عناصره المميزة.

ج) بيّن أنّ المثلثين OAC و BHD متشابهان ، ثم جد علاقة بين مساحتيهما .

4. عين (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة Z التي تحقّق : $Z = a\left(1 + e^{i\theta}\right)$ لما يمسح العدد θ المجموعة $\mathbb{R}$

الأساذ : بلجودي حمـــو

وفقكم الله في بكالوريا 2021

لا تبخل أحدا